Deepen 전체 서비스 플로우차트 - 구현 상태 반영 버전

코드베이스 확인 기준: 구현됨 / 부분 구현 / 미구현 또는 운영형 아님

구현됨 | 부분 구현 | 미구현/운영형 아님 | 외부/기반

1. 진입 & 인증

서착 (사용자 접속) → landing-v2 (마케팅 페이지) → /login (매직링크 폼) → OTP 발송 (Supabase Auth) → /auth/callback (세션 교환) → 세션 유지 (proxy.ts) → /graph (메인 진입)

2. PDF 업로드 & 파이프라인

/upload (Dropzone UI) → 파일 검증 (PDF, 30MB) → /api/documents/upload (POST) → Storage 업로드 (PDF 저장) → documents 생성 (status: uploaded) → 응답 202 (즉시 반환)

after() 훅 (명시적 큐는 없음) → parsing (unpdf) → 섹션 묶기 (groupSections) → extracting (LLM 추출) → ready (nodes/edges 저장)

DB 저장 (chunks/mappings) → 토큰 기록 (token_usage) → 중복 제거 (Levenshtein) → 노이즈 제거 (regex filter) → 재시도/복구 (step job 없음)

3. 그래프 탐색 (3D/필터)

/graph (메인 페이지) → /api/graph/current (GET) → mappers (nodes + edges) → Zustand Store (graphStore) → Reagraph Canvas (2D/3D 레이아웃) → 우측 패널 (Doc/Graph/Note/Chat) → 필터/검색 (상태 업데이트) → 노드 출처 (`/api/nodes/{id}/sources`) / 로드맵 오버레이 (find_path 연동) / 내보내기 (Markdown OK / 이미지 없음)

검색/추천 (클라이언트 in-memory 중심) → Zustand Store

서버 검색 인덱스 (vector/ranking 미구현)

4. 화이트보드 뷰 (xyflow)

/graph/whiteboard (화이트보드 화면) → whiteboardStore (localStorage) → xyflow 캔버스 (drag / group) → 노드/엣지 편집 (일부 DB 반영) → 변경사항 저장 (위치/그룹 완전 영속화 미흡)

whiteboardStore → xyflow 캔버스

실제 그래프 동기화 (직접 진입 시 sample data)

5. 문서 관리

/documents (문서 목록 UI) → /api/documents (GET) → /api/documents/{id} (GET) → 문서 상세 (chunks 전체 브라우징 제한적) → /api/documents/{id} (DELETE) → orphan node 정리 (cascade 삭제) → Storage PDF 삭제 (documents 정리)

6. 검색 & 프리셋 로드맵

/search (검색 페이지) → 그래프 In-Memory (label/tldr/content) → 추천 Top N (citations/degree) → 프리셋 로드맵 (클라이언트 preset) → /graph?roadmap (agent prompt 전달) → 서버 검색/랭킹 (embedding/vector 미구현)

7. Agent Chat & 승인 흐름

Chat Panel (사용자 질문) → /api/agent/chat (SSE streaming) → runAgent (LLM + tool loop) → Tool 실행 (query/find/extract/search) → 결과 반영 (응답 + history)

비용/권한 제어 (token_usage 기록만 존재)

Tool 실행 → 승인 요청 (ApprovalCard) → /api/agent/approve (in-memory Map) → DB mutation (add_node/edge)

승인 영속화 (DB/Redis queue 미구현)

외부 서비스

Supabase	OpenAI	Anthropic	OpenAlex	Vercel
Auth / DB / Storage / Realtime	LLM / extraction / agent	client 존재	paper search	Next runtime

데이터 모델

users → sessions → documents → chunks → nodes → edges

chunk_node_mappings

token_usage

검증 결과

TypeScript	ESLint	주의
npx tsc --noEmit 통과	0 errors / 8 warnings	한글 문자열 일부 인코딩 깨짐